1-5 虚拟机

- 1. 虚拟机的基本概念
  - 定义
    - **虚拟机**：利用虚拟化技术，把一台物理机器虚拟成多台虚拟机器。
    - **虚拟化目标**：隐藏特定计算平台的物理特性，为用户提供抽象统一的模拟计算环境。
    - **实现方式**：通过软件引入一个虚拟化层 VMM。
  - 虚拟机的组成
    - **物理机**：真实硬件资源所在的机器。
    - **虚拟硬件**：VMM 模拟出的 CPU、内存、磁盘、网卡等硬件。
    - **客户机 OS**：运行在虚拟机上的操作系统。
    - **应用程序**：运行在客户机 OS 之上的程序。
  - 关键特点
    - **一台变多台**：一台物理机可模拟出一个或多个虚拟机。
    - **环境独立**：每个虚拟机拥有自己的虚拟硬件和独立运行环境。
    - **资源共享**：多个虚拟机共享同一台物理机的硬件资源。
    - **隔离性**：不同虚拟机之间相对隔离，互不直接影响。
- 2. VMM
  - 基本概念
    - **VMM**：Virtual Machine Monitor，虚拟机监控器，也称虚拟机管理程序。
    - **位置**：位于虚拟机和底层硬件或宿主 OS 之间。
    - **作用**：管理虚拟机对硬件资源的使用。
  - VMM 的核心职责
    - **资源分配**：把 CPU、内存、磁盘、外设等资源分配给不同虚拟机。
    - **硬件模拟**：为客户 OS 提供虚拟硬件环境。
    - **权限控制**：拦截客户 OS 的敏感操作，防止其直接破坏真实硬件环境。
    - **隔离保护**：保证多个虚拟机之间相互隔离。
  - 记忆
    - **VMM 是虚拟化层。**
    - **客户 OS 看到的是虚拟硬件。**
    - **真实硬件由 VMM 统一协调。**
- 3. 1 型虚拟机
  - 基本概念
    - **别名**：裸金属架构虚拟化、1 型管理程序。
    - **结构**：硬件资源 -> VMM -> 客户机 OS -> 应用程序。
    - **关键点**：VMM 直接运行在硬件资源之上。
    - **本质**：1 型 VMM 本身就是一个 OS。
  - 运行状态
    - **1 型 VMM**：唯一真正运行在内核态的程序。
    - **客户 OS**：以为自己运行在内核态，但实际处于虚拟化内核态。
    - **虚拟机上的用户程序**：运行在虚拟化用户态，基本等同于普通用户态。
  - 权限理解
    - **真正内核态**：VMM 拥有完全特权，可直接访问 CPU、内存、外设。
    - **虚拟化内核态**：客户 OS 逻辑上执行内核级操作，但通过 VMM 间接管理硬件。
    - **虚拟化用户态**：虚拟机中应用程序所在状态，基本无特权。
  - 特点
    - **性能较好**：VMM 直接控制硬件，少了一层宿主 OS。
    - **隔离性强**：多个客户 OS 由 VMM 统一管理。
    - **适合场景**：服务器虚拟化、数据中心等。
- 4. 2 型虚拟机
  - 基本概念
    - **别名**：寄居架构虚拟化、2 型管理程序。
    - **结构**：硬件资源 -> 主机 OS -> VMM -> 客户机 OS -> 应用程序。
    - **关键点**：VMM 依赖宿主操作系统分配和调度资源。
    - **本质**：2 型 VMM 很像一个运行在宿主 OS 上的普通进程。
  - 相关概念
    - **客户操作系统**：运行在虚拟机上的操作系统。
    - **宿主操作系统**：运行在底层硬件上的操作系统。
    - **主机 OS**：也就是宿主操作系统。
  - 特点
    - **安装方便**：像普通软件一样安装在已有操作系统上。
    - **使用灵活**：适合个人电脑、开发测试、学习实验。
    - **性能开销较大**：资源访问要经过宿主 OS 和 VMM，层次更多。
- 6. 1 型 vs 2 型虚拟机
  - 对比表

对比项	1 型虚拟机	2 型虚拟机
架构名称	裸金属架构	寄居架构
VMM 位置	直接运行在硬件上	运行在宿主 OS 上
是否依赖宿主 OS	不依赖	依赖
VMM 本质	类似一个 OS	类似普通应用进程
性能	通常较高	通常较低
使用场景	服务器、数据中心	个人电脑、开发测试

  - 易混点
    - **客户 OS**：运行在虚拟机里的 OS。
    - **宿主 OS**：直接运行在真实硬件上的 OS，只存在于 2 型虚拟机结构中。
    - **1 型 VMM**：不是普通应用，而是直接管理硬件的系统软件。
    - **2 型 VMM**：依赖宿主 OS，本身更像宿主 OS 上的一个进程。
- 7. 运行状态的权限差异
  - 用户态
    - **执行对象**：普通应用程序。
    - **权限特点**：没有执行特权指令的能力。
    - **资源访问**：不能直接访问底层硬件资源。
    - **关键词**：无特权。
  - 虚拟化内核态
    - **执行对象**：客户 OS。
    - **逻辑能力**：逻辑上执行内核级操作，如虚拟内存管理、进程调度等。
    - **实际限制**：不能直接管理真实硬件，必须通过 VMM 间接完成。
    - **关键词**：间接特权。
  - 内核态
    - **执行对象**：VMM 或宿主 OS 内核等真正拥有硬件控制权的系统软件。
    - **权限特点**：拥有执行特权指令的能力。
    - **资源访问**：可直接访问 CPU、内存、外设，并执行低级系统管理任务。
    - **关键词**：完全特权。

by joshuji 由 幕布 发布